

§2 Cayley 变换与自伴算子的谱分解

2.1 Cayley 变换

设 A 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的一个对称算子, 则显然有下列等式

$$\|(A \pm iI)x\|^2 = \|Ax\|^2 + \|x\|^2. \quad (6.2.1)$$

事实上, $\|(A \pm iI)x\|^2 = ((A \pm iI)x, (A \pm iI)x)$, 展开括号即得上式。由此可见

命题 6.2.1 $\ker(A \pm iI) = \{\theta\}$

命题 6.2.2 当 A 是闭对称算子时, 值域 $R(A \pm iI)$ 必是闭的。

还有下列 Fredholm 结论:

命题 6.2.3 若 A 是对称算子, 则

$$\ker(A^* \pm iI) = R(A \mp iI)^\perp \quad (6.2.2)$$

证明 设 $y \in \ker(A^* + iI)$, 则 $y \in D(A^*)$, 而且

$$((A - iI)x, y) = (x, (A^* + iI)y) = 0$$

对于 $\forall x \in D(A)$ 成立, 从而 $y \in R(A - iI)^\perp$, 所以 $\ker(A^* + iI) \subset R(A - iI)^\perp$ 。

反之, 设 $y \in R(A - iI)^\perp$, 这表明对于 $\forall x \in D(A)$, 有 $((A - iI)x, y) = 0$, 从而 $y \in D(A^*)$, 且有 $(x, (A^* + iI)y) = 0, \forall x \in D(A)$ 。因为 $D(A)$ 在 $\mathscr{H}$ 中稠, 故有 $y \in \ker(A^* + iI)$, 推得 $\ker(A^* + iI) \supset R(A - iI)^\perp$ 。

于是证明了 $\ker(A^* + iI) = R(A - iI)^\perp$, 同理可证得 $\ker(A^* - iI) = R(A + iI)^\perp$ 。命题证毕。

特别地, 若 $\ker(A^* \pm iI) = \{\theta\}$, 则 $\overline{R(A \mp iI)} = \mathscr{H}$ 。

联合命题 6.2.1, 命题 6.2.2 与命题 6.2.3 可以推得下列自伴算子判别准则:

定理 6.2.4 设 A 是 Hilbert 空间上的对称算子, 则以下三个命题等价:

- (1) A 是自伴算子;
- (2) A 是闭算子且 $\ker(A^* \pm iI) = \{\theta\}$;
- (3) $R(A \mp iI) = \mathscr{H}$.

证明 设 A 是自伴算子, 由命题 6.2.1 得到 $\ker(A^* \pm iI) = \{\theta\}$, 由定理 6.1.3 知 A 是闭算子, 于是 (2) 成立.

现在设 (2) 成立, 即 A 是闭算子且 $\ker(A^* \pm iI) = \{\theta\}$, 由命题 6.2.2 知 $R(A \pm iI)$ 是闭的, 又由命题 6.2.3 知 $R(A \mp iI) = \ker(A^* \pm iI)^\perp = \mathscr{H}$. 故 (3) 成立.

现在设 (3) 成立, 即 $R(A \mp iI) = \mathscr{H}$, 由命题 6.2.3 知 $\ker(A^* \pm iI) = \{\theta\}$. 由于 A 是对称的, 要证明 A 自伴, 只要证明 $D(A^*) \subset D(A)$. 设 $y \in D(A^*)$, 由条件 (3), $\exists z \in D(A)$, 使得

$$(A^* \mp iI)y = (A \mp iI)z,$$

但是因 $A \subset A^*$, 所以

$$(A^* \mp iI)(y - z) = 0.$$

这便推得 $y = z \in D(A)$. 故 A 是自伴的. 定理获证.

推论 6.2.5 设 A 是 Hilbert 空间上的对称算子, 则以下三个命题等价:

- (1) A 是本质自伴的;
- (2) $\ker(A^* \pm iI) = \{\theta\}$;
- (3) $\overline{R(A \mp iI)} = \mathscr{H}$.

证明留给读者作为习题.

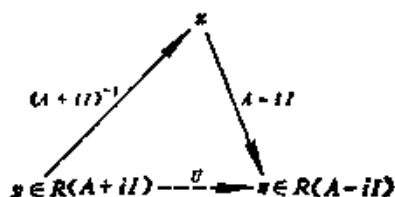
定理 6.2.6 设 A 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上一个闭对称算子, 令

$$U \triangleq (A - iI)(A + iI)^{-1}, \quad (6.2.3)$$

则 U 是 $R(A + iI)$ 到 $R(A - iI)$ 的等距在上闭线性算子. 特别地, 若 A 是自伴算子时, U 是 $\mathscr{H}$ 上的酉算子.

注 由命题 6.2.1 知当 A 对称时, $(A + iI)^{-1}$ 可定义, 它是 $R(A + iI)$ 到 $D(A)$ 的对称算子, 因此算子 U 可定义.

证明 观察下图



由命题6.2.1, $A \pm iI$ 是一一的。如图所示我们有

$$\begin{cases} (A + iI)x = y, \\ (A - iI)x = z. \end{cases} \quad (6.2.4)$$

联合等式(6.2.1), 得到

$$\|y\|^2 = \|(A + iI)x\|^2 = \|Ax\|^2 + \|x\|^2,$$

$$\|z\|^2 = \|(A - iI)x\|^2 = \|Ax\|^2 + \|x\|^2.$$

故 $\|y\| = \|z\|$, 所以 $Uy = z$ 是 $R(A + iI)$ 到 $R(A - iI)$ 的等距在上线性算子。

下面证明 U 是闭的, 设 $y_n \in R(A + iI)$, $y_n \rightarrow y$ 而且 $z_n = Uy_n \rightarrow z$, 要证明 $y \in R(A + iI)$, 且 $z = Uy$ 。现在令 $x_n \in \mathcal{X}$, 满足方程 $(A + iI)x_n = y_n$, 则 $(A - iI)x_n = z_n$, 于是 $x_n = \frac{1}{2i}(y_n - z_n) \rightarrow \frac{1}{2i}(y - z)$ 。记 $x = \frac{1}{2i}(y - z)$ 。又 $Ax_n = \frac{1}{2}(y_n + z_n) \rightarrow \frac{1}{2}(y + z)$ 。

由于 A 是闭算子, 知 $x \in D(A)$, 而且 $Ax = \frac{1}{2}(y + z)$ 。由此可得 $y = (A + iI)x$, $z = (A - iI)x$ 。所以 $y \in R(A + iI)$ 且 $z = Uy$ 。故 U 是闭算子。

特别地当 A 是自伴算子时, $R(A \pm iI) = \mathcal{X}$, 而 $\mathcal{X}$ 到自身的等距在上线性闭算子必是酉算子, 因此 U 是酉算子。

定义6.2.7 设 A 是 $\mathcal{X}$ 上一个对称闭算子, 等距算子

$$U = (A - iI)(A + iI)^{-1} \quad (6.2.5)$$

称为 A 的 Cayley 变换。

若记 $\mathscr{A}$ 为 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上全体对称闭算子组成的集合, $\mathscr{U}$ 为 $\mathscr{H}$ 上全体等距闭线性算子组成的集合, 于是 Cayley 变换是从集合 $\mathscr{A}$ 到集合 $\mathscr{U}$ 内的映射. 这个映射是一一的. 事实上, 从 U 可以解出 A . 利用关系式 (6.2.4), 得到

$$\begin{aligned} Ax &= \frac{1}{2}(I+U)y, \\ x &= \frac{1}{2i}(I-U)y. \end{aligned} \quad (6.2.6)$$

因为 $\ker(A \pm iI) = \{0\}$, x 与 y 间对应是一一的, 因此 $(I-U)^{-1}$ 存在, 即 $1 \notin \sigma_p(U)$, 并且 $R(I-U) = D(A)$. 于是

$$y = 2i(I-U)^{-1}x,$$

代入 (6.2.6) 的第一式, 即得

$$Ax = i(I+U)(I-U)^{-1}x.$$

这样我们得到

推论 6.2.8 Cayley 变换是 $\mathscr{A}$ 到 $\mathscr{U}$ 内的一一映射. 当 U 是 A 的 Cayley 变换时, $1 \notin \sigma_p(U)$, $R(I-U) = D(A)$, 而且

$$A = i(I+U)(I-U)^{-1}. \quad (6.2.7)$$

上式称为 U 的 Cayley 反变换.

推论 6.2.9 设 $A \in \mathscr{A}$, U 是 A 的 Cayley 变换, 则 $1 \in \rho(U)$ 充分必要条件是 A 是有界自伴算子.

证明 根据 (6.2.6) 式

$$1 \in \rho(U) \iff \exists \text{ 常数 } M, \text{ 使得 } \|y\| \leq M\|x\|.$$

若 $1 \in \rho(U)$, 还是由 (6.2.6) 式, $\|Ax\| = \frac{1}{2}\|(I+U)y\| \leq \|y\| \leq M\|x\|$, 推得 A 有界. 因为 A 是对称的, 所以 A 是有界自伴的. 反之, 若 A 有界, 由 (6.2.4) 式, $\|y\| \leq (\|A\|+1)\|x\|$. 故 $1 \in \rho(U)$. 推论获证.

下面给出无界算子谱的定义.

定义 6.2.10 设 $\mathscr{H}$ 是一个 Hilbert 空间, A 是 $\mathscr{H}$ 上一个闭算

子, 定义

$$\rho(A) = \left\{ \lambda \in \mathbb{C} \mid \begin{array}{l} \ker(\lambda I - A) = \{0\}, \quad \overline{R(\lambda I - A)} = \mathcal{H}, \\ (\lambda I - A)^{-1} \in L(\mathcal{H}) \end{array} \right\}. \quad (6.2.8)$$

$\rho(A)$ 称为闭算子 A 的预解集, $\rho(A)$ 中的点称为正则点. $\rho(A)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的余集称为 A 的谱集, 记作 $\sigma(A)$. $\sigma(A)$ 中的点称为 A 的谱点.

当 A 是 $\mathcal{H}$ 上可闭化算子时, 定义

$$\sigma(A) = \sigma(\bar{A}).$$

定理 6.2.11 若 A 是自伴算子, 则 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}^1$.

证明 由命题 6.2.1 及定理 6.2.4 知 $\pm 1 \in \rho(A)$. 只要用 $\lambda = \mu \pm i\nu, \nu \neq 0$ 代替 ± 1 , 命题 6.2.1 及定理 6.2.4 仍然成立, 故 $\lambda \in \rho(A)$, 所以 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}^1$. 定理证毕

2.2 自伴算子的谱分解

为了建立自伴算子 A 的谱分解, 我们首先构造与它对应的谱族. 为此, 利用它的 Cayley 变换 U 的谱族 $\{F_\theta\}$ (见第五章 §5 (5.5.29) 式). 作变换 $\lambda = -i \cotg \frac{\theta}{2}$, 令

$$E_\lambda = F_\theta, \quad (6.2.9)$$

利用 $\{F_\theta\}$ 的谱族性质, 推得:

- (1) $\forall \lambda \in \mathbb{R}^1, E_\lambda$ 是投影算子;
- (2) 当 $\lambda \leq \lambda', E_\lambda \leq E_{\lambda'}$;
- (3) $E_{\lambda+0} \triangleq s - \lim_{\lambda' \uparrow \lambda} E_{\lambda'} = E_\lambda$;
- (4) $E_{-\infty} \triangleq s - \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} E_\lambda = s - \lim_{\theta \rightarrow 0} F_\theta = 0$;
- (5) $E_{+\infty} \triangleq s - \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} E_\lambda = s - \lim_{\theta \rightarrow 2\pi} F_\theta = I$.

其中 $s - \lim$ 表示算子的强极限 (因为 $1 \notin \sigma_p(U)$, $\theta = 2\pi$ 是 U 的

连续谱点, 故 $s - \lim_{\delta \downarrow 0} F_\delta = F_{I, \infty} = F_{I, 0} = I$ 。

因此 $(R^1, \mathscr{B}, E)$ 是一个谱族。于是根据第五章 §5, 对于 $\forall \phi \in B(R^1)$ (R^1 上有界 Borel 可测函数集合), $\forall n \in N$, 积分 $\gamma_n = \int_{-n}^n \phi(\lambda) dE_\lambda$, (依算子范数下的一致极限) 是有意义的, 并且对于 $\forall x \in \mathscr{H}$,

$$\begin{aligned} \|A_n x\|^2 &= \left(\int_{-n}^n \phi(\lambda) dE_\lambda x, \int_{-n}^n \phi(\lambda') dE_{\lambda'} x \right) \\ &= \int_{-n}^n \phi(\lambda) \int_{-n}^n \overline{\phi(\lambda')} (dE_\lambda x, dE_{\lambda'} x) \\ &= \int_{-n}^n |\phi(\lambda)|^2 d\|E_\lambda x\|^2. \end{aligned}$$

注意到条件

$$0 = E_{-\infty} = s - \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} E_\lambda, \quad I = E_{+\infty} = s - \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} E_\lambda,$$

所以 $\forall x \in \mathscr{H}$, $\forall p \in N$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|(A_n - A_{n+p})x\|^2 = \int_{n < |\lambda| \leq n+p} |\phi(\lambda)|^2 d\|E_\lambda x\|^2 \rightarrow 0.$$

于是可以定义

$$\phi(A) \triangleq \int_{R^1} \phi(\lambda) dE_\lambda \triangleq s - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n \phi(\lambda) dE_\lambda. \quad (6.2.10)$$

映射 $\phi(\lambda) \mapsto \phi(A)$ 是有界 Borel 可测函数集 $B(R^1)$ 到 $L(\mathscr{H})$ 内的一个 * 同态, 满足

$$\|\phi(A)x\|^2 = \int_{R^1} |\phi(\lambda)|^2 d\|E_\lambda x\|^2. \quad (6.2.11)$$

并且还具有下列性质

- (1) $\|\phi(A)\|_{L(\mathscr{H})} \leq \|\phi\|_{B(R^1)}$;
- (2) 当 $\phi(\lambda)$ 是实函数时, $\phi(A)$ 是自伴的 (因为 A_n 是自伴

的)；

(3) 设 $\phi_j(\lambda) \in B(\mathbb{R}^1)$, $\|\phi_j\| \leq M < \infty$, $j=1, 2, \dots$, 而且 $\phi_j(\lambda) \rightarrow \phi(\lambda)$, a.e. 则由控制收敛定理

$$s - \lim_{j \rightarrow \infty} \phi_j(A) = \phi(A).$$

以下我们还要把这个 * 同态扩张到无界 Borel 可测函数集到 (无界) 闭算子集合之间的“同态”对应。

因为任意 Borel 可测函数 ϕ 是一列有界 Borel 可测函数

$$\phi_n(\lambda) = \begin{cases} \phi(\lambda), & \text{当 } |\phi(\lambda)| \leq n, \\ 0, & \text{其余处,} \end{cases} \quad (6.2.12)$$

$n=1, 2, \dots$, 的点点极限。我们自然希望通过 $\phi_n(A)$ 的极限来定义 $\phi(A)$ 。麻烦的地方在于, 如何确定 $\phi(A)$ 的定义域, 并且这个极限的意义是什么?

引理 6.2.12 令

$$E_* = \left\{ x \in \mathscr{H} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} |\phi(\lambda)|^2 d\|E_\lambda x\|^2 < \infty \right\}, \quad (6.2.13)$$

则 E_* 是稠集, 并且对于任意的 $x \in E_*$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(A)x$$

存在。

证明 (1) 令

$$F_n = \{\lambda \in \mathbb{R}^1 \mid |\phi(\lambda)| \leq n\},$$

$n=1, 2, \dots$, 则 $\chi_{F_n}(A)\mathscr{H} \subset E_*$ 。

事实上, 对于任意的 $x \in \chi_{F_n}(A)\mathscr{H}$, 由定义

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\phi(\lambda)|^2 d\|E_\lambda x\|^2 \leq n^2 \|x\|^2 < +\infty.$$

而 $\chi_{F_n}(\lambda) \rightarrow 1$, a.e. 当 $n \rightarrow \infty$ 。应用上述性质 (3), 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{F_n}(A)x = x$, 从而 E_* 在 $\mathscr{H}$ 中稠。

(2) 对于任意的 $x \in E_0$, 再应用 (6.2.11) 式

$$\begin{aligned} & \|\phi_n(A)x - \phi_{n+p}(A)x\|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\phi_n(\lambda) - \phi_{n+p}(\lambda)|^2 d\|E_\lambda x\|^2 \\ &= \int_{n < |\phi(\lambda)| < n+p} |\phi(\lambda)|^2 d\|E_\lambda x\|^2 \rightarrow 0, \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$. 所以极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(A)x$, 当 $x \in E_0$ 时存在. 引理获证.

于是, 对于任意(无界)Borel 可测函数, 可以定义

$$\phi(A) = s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(A), \quad (6.2.14)$$

$$D(\phi(A)) = E_0. \quad (6.2.15)$$

并且, 将此极限记成

$$\phi(A) = \int_{\mathbb{R}^1} \phi(\lambda) dE_\lambda. \quad (6.2.16)$$

下面, 我们来考察这样定义的算子 $\phi(A)$ 的性质. 显然, $\phi(A)$ 是一个线性稠定算子. 此外 $\phi(A)$ 还是闭的. 这是因为 $D(\phi(A))$ 按图模

$$\begin{aligned} [x] &= (\|x\|^2 + \|\phi(A)x\|^2)^{1/2} \\ &= \left(\int (1 + |\phi(\lambda)|^2) d\|E_\lambda x\|^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

是完备的. 事实上, 设 $\{x_n\}$ 是 $D(\phi(A))$ 中按图模下的 Cauchy 列, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0$, 使得当 $n, m \geq n_0$ 时 $[x_n - x_m] < \varepsilon$. 于是 $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$, $\|\phi(A)x_n - \phi(A)x_m\| < \varepsilon$, 因此存在 $x, y \in \mathscr{D}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi(A)x_n = y$. 对于任给 $N \in \mathbb{Z}_+$, $\phi_N(A)$ 是有界算子, $\phi_N(A)x = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_N(A)x_n$, 而且

$$\|\phi_N(A)x_n - \phi_N(A)x_m\| \leq \|\phi(A)x_n - \phi(A)x_m\| < \varepsilon,$$

令 $m \rightarrow \infty$, 关于 N 一致地成立

$$\|\phi_N(A)x_n - \phi_N(A)x\| \leq \varepsilon, \quad (6.2.17)$$

因此

$$\|\phi_N(A)x\| \leq \varepsilon + \|\phi_N(A)x_{n_0}\| \leq \varepsilon + \|\phi(A)x_{n_0}\|.$$

再令 $N \rightarrow \infty$, 可得

$$\int \|\phi(\lambda)\|^2 d\|E_\lambda x\|^2 < \infty.$$

因此 $x \in D(\phi(A))$. 对于不等式 (6.2.17), 令 $N \rightarrow \infty$, 即

$$\|\phi(A)x_n - \phi(A)x\| \leq \varepsilon,$$

因此 $\phi(A)x = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(A)x_n = y$. 所以 $\phi(A)$ 是闭算子.

算子 $\phi(A)$ 还有如下一些性质 (参考定理 6.3.4),

$$(1) \alpha_1 \phi_1(A) + \alpha_2 \phi_2(A) \subset (\alpha_1 \phi_1 + \alpha_2 \phi_2)(A);$$

$$(2) \phi_1(A) \phi_2(A) \subset (\phi_1 \phi_2)(A);$$

$$(3) \bar{\phi}(A) = \phi(A)^*.$$

由于性质 (1), (2) 只是包含关系而不是等式关系, 所以无界 Borel 可测函数集合到由 (6.2.14), (6.2.15) 式所定义的无界闭算子集合之间的对应关系严格来说不是同态对应, 这就是为什么我们在前面提到建立它们之间的对应时用了带引号的“同态”的缘故.

引理 6.2.13 若 ϕ 是实值的 Borel 可测函数, 则 $\phi(A)$ 是自伴的.

证明 (1) 先证 $\phi(A) \subset \phi(A)^*$, 即证明 $\phi(A)$ 对称.

因为 $\phi_n(A)$ 自伴, $\forall x, y \in D(\phi(A))$, 根据定义

$$\begin{aligned} (\phi(A)x, y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\phi_n(A)x, y) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (x, \phi_n(A)y) = (x, \phi(A)y), \end{aligned}$$

所以 $\phi(A) \subset \phi(A)^*$.

(2) 再证明 $D(\phi(A)^*) \subset D(\phi(A))$.

任取 $y \in D(\phi(A)^*)$. 因为 $x_n \triangleq \phi_n(A)y = \phi_n(A)\phi_n(A)y \in$

$D(\phi(A))$, 可见

$$\langle \phi(A)x_n, y \rangle = \langle x_n, \phi(A)^*y \rangle.$$

但是由 $\phi_n(A)$ 的自伴性

$$\langle \phi(A)x_n, y \rangle = \langle \phi_n(A)x_n, y \rangle = \|x_n\|^2,$$

推得

$$\|x_n\| \leq \|\phi(A)^*y\|.$$

从而

$$\|\phi_n(A)y\| \leq \|\phi(A)^*y\|, \quad \forall n.$$

这就导出

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\phi(\lambda)|^2 d\|E_\lambda y\|^2 < \infty.$$

即得 $y \in D(\phi(A))$. 所以 $D(\phi(A)^*) \subset D(\phi(A))$. 引理获证.

定理 6.2.14 (Von Neumann) 设 A 是 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子, 则存在唯一的谱族 $(R^1, \mathcal{H}^1, E)$, 使得

$$A = \int_{\mathbb{R}^1} \lambda dE_\lambda \quad (6.2.18)$$

证明 (1) 通过 A 的 Cayley 变换, 产生了上述谱族 $(R^1, \mathcal{H}^1, E)$, 从而可以定义一个自伴算子

$$B = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda dE_\lambda,$$

$$D(B) = \left\{ x \in \mathcal{H} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda^2 d\|E_\lambda x\|^2 < \infty \right\}.$$

注意到

$$\lambda = -\operatorname{ctg} \frac{\theta}{2} = i \frac{1 + e^{i\theta}}{1 - e^{i\theta}},$$

所以 $\forall x \in D(B)$

$$Bx = i \int_0^{2\pi} \frac{1 + e^{i\theta}}{1 - e^{i\theta}} dF_\theta x.$$

兹证 $B=A$ 。只须证明 B 与 A 有相同的 Cayley 变换。事实上, A 的 Cayley 变换是 $U = \int_0^{2\pi} e^{i\theta} dF_\theta$, 而对于任意的 $x \in D(B)$,

$$(B + iI)x = i \int_0^{2\pi} \frac{2}{1 - e^{i\theta}} dF_\theta x,$$

$$(B - iI)x = i \int_0^{2\pi} \frac{2e^{i\theta}}{1 - e^{i\theta}} dF_\theta x,$$

从而 B 的 Cayley 变换是

$$(B - iI)(B + iI)^{-1}x = \int_0^{2\pi} e^{i\theta} dF_\theta x = Ux, \quad \forall x \in D(B).$$

因其为酉算子, 故必为 U 。

由 Cayley 变换的一一性质, 知 $B=A$ 。

(2) 唯一性。假若有两个谱族 $\{E_\lambda\}, \{E'_\lambda\}$ 都满足

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda dE_\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda dE'_\lambda.$$

令

$$F_\theta = E_{-\cot \theta/2}, \quad F'_\theta = E'_{-\cot \theta/2},$$

则它们都是 S^1 上的谱族, 并且

$$U \triangleq \int_0^{2\pi} e^{i\theta} dF_\theta = \int_0^{2\pi} e^{i\theta} dF'_\theta$$

是酉算子。从而, $\forall n \in \mathbb{Z}_+$, 有

$$U^n = \int_0^{2\pi} e^{in\theta} dF_\theta = \int_0^{2\pi} e^{in\theta} dF'_\theta,$$

再作逼近, $\forall \varphi \in C(S^1), \forall x, y \in \mathcal{H}$,

$$\int_0^{2\pi} \varphi(\theta) d(F_\theta x, y) = \int_0^{2\pi} \varphi(\theta) d(F'_\theta x, y).$$

从而由 $C(S^1)$ 上连续泛函数表示的唯一性, 推得 $F_\lambda = F'_\lambda$, $\forall \theta \in [0, 2\pi]$ 成立, 故 $E_\lambda = E'_\lambda$, $\forall \lambda$. 定理获证.

下面我们给出无界自伴算子的谱的性质. 它们与第五章中有界正常算子的谱性质相同, 可以通过自伴算子的谱分解 (6.2.16) 与 (6.2.18) 式证明, 证明方法与第五章讨论有界正常算子的谱性质时的方法相同, 所以只列出结论.

定义 6.2.15 设 T 是 Hilbert 空间上的闭算子, 其谱集 $\sigma(T)$ 可以分解成互不相交的集合 $\sigma_p(T)$, $\sigma_c(T)$ 与 $\sigma_r(T)$ 之并集, 其定义如下:

$$\sigma_p(T) = \{z \in \mathbb{C} \mid \ker(zI - T) \neq \{\theta\}\},$$

$$\sigma_c(T) = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \begin{array}{l} \ker(zI - T) = \{\theta\}, \overline{R(zI - T)} = \mathcal{H}, \\ (zI - T)^{-1} \text{ 无界.} \end{array} \right\},$$

$$\sigma_r(T) = \{z \in \mathbb{C} \mid \ker(zI - T) = \{\theta\}, \overline{R(zI - T)} \neq \mathcal{H}\},$$

它们分别称为 T 的点谱、连续谱和剩余谱.

命题 6.2.16 设 A 是自伴算子, $\{E_\lambda\}$ 是它的谱族, 则 $\lambda_0 \in \sigma_p(A)$ 必须且仅须 $E_{\lambda_0} - E_{\lambda_0-0} \neq 0$.

命题 6.2.17 设 A 是自伴算子, 则 $\sigma_r(A) = \emptyset$.

命题 6.2.18 设 A 是自伴算子, $\{E_\lambda\}$ 是它的谱族, 则 $\lambda_0 \in \sigma(A)$ 充分必要条件是 $\forall \varepsilon > 0$, $E(I_\varepsilon) \neq 0$, 其中 $I_\varepsilon = (\lambda_0 - \varepsilon, \lambda_0 + \varepsilon)$.

定义 6.2.19 设 A 是 $\mathcal{H}$ 上一个自伴算子, 令

$$\sigma_{ess}(A) = \left\{ z \in \sigma(A) \mid \begin{array}{l} z \in \sigma_c(A) \text{ 或者 } z \in \sigma_p(A) \\ \text{但是 } \dim \ker(zI - A) = +\infty \end{array} \right\},$$

$$\sigma_d(A) = \{z \in \sigma_p(A) \mid 0 < \dim \ker(zI - A) < +\infty\}.$$

它们分别称为 A 的本质谱与离散谱.

显然 $\sigma_{ess}(A)$ = 全体 ∞ 重特征值 + 谱的聚点, $\sigma(A) = \sigma_{ess}(A) \cup \sigma_d(A)$.

命题 6.2.20 设 A 是自伴算子, $\{E_\lambda\}$ 是它的谱族, 则 $\lambda_0 \in$

$\sigma_{ess}(A)$ 的充分必要条件是, $\forall \varepsilon > 0$, 记 $I_\varepsilon = (\lambda_0 - \varepsilon, \lambda_0 + \varepsilon)$, 有

$$\dim R(E(I_\varepsilon)) = \infty.$$

习 题

6.2.1 考虑 $L^2(\mathbb{R}^1)$ 上算子 $Au = iu'$, $D(A) = \{u \in L^2(\mathbb{R}) \mid u \text{ 绝对连续, } u' \in L^2(\mathbb{R}^1)\}$, 证明 A 是自伴算子 (提示: 证明对于每个 $u \in D(A)$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(x) = 0$, 而且 Fourier 变换 $\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^1)$).

6.2.2 证明推论 6.2.5.

6.2.3 在 $L^2[0, \infty)$ 中定义算子 $Au = iu'$, $D(A) = C_0^\infty[0, \infty)$, 试问 A 是本质自伴算子吗?

6.2.4 设 A 是稠定对称算子, 而且是正的, 即 $\forall x \in D(A)$, $(Ax, x) \geq 0$, 求证:

- (1) $\|(A+I)x\|^2 \geq \|x\|^2 + \|Ax\|^2$;
- (2) A 是闭算子的充要条件为 $R(A+I)$ 是闭集;
- (3) A 本质自伴的充要条件是 $A^*y = -y$ 无非零解。

6.2.5 令

$$\mathcal{H} = \left\{ f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, |z| < 1 \mid \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 < \infty \right\}.$$

$\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间, 相应的范数是 $\|f\| = (\sum |c_n|^2)^{1/2}$. 在 $\mathcal{H}$ 上定义算子 U 和 A 如下:

$$(Uf)(z) = zf(z),$$

$$(Af)(z) = i \frac{1+z}{1-z} f(z),$$

求证 A 是 $\mathcal{H}$ 上对称算子, U 是 A 的 Cayley 变换, 求出 $R(A+iI)$ 和 $R(A-iI)$.

6.2.6 设 C 是 $\mathcal{H}$ 上对称算子, A 是 $\mathcal{H}$ 上某线性算子, 满足 $A \subset C$, $R(A+iI) = R(C+iI)$, 求证 $A = C$.

6.2.7 设 A 是 $\mathcal{H}$ 上对称算子, $R(A+iI) = \mathcal{H}$, $R(A-iI) \neq$

$\mathscr{H}$, 求证 A 没有自伴扩张。

6.2.8 设 V 是 $\mathscr{H}$ 上等距算子: $\forall x \in D(V), \|Vx\| = \|x\|$, 则

(1) $(Vx, Vy) = (x, y), \forall x, y \in D(V)$,

(2) 若 $R(I - V)$ 在 $\mathscr{H}$ 中稠, 则 $I - V$ 是——的,

(3) 若 $D(V), R(V), \Gamma(V)$ 中有一个闭集, 则 另外两个也是闭集。

6.2.9 设 T 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上闭算子, 求证予解集 $\rho(T)$ 是一个开集。 $\forall z \in \rho(T)$, 算子 $R_z(T) \triangleq (zI - T)^{-1}$, 求证在每个预解集的连通分支上, $R_z(T)$ 是 z 的解析函数, 并满足下列预解方程

$$R_{z_1}(T) - R_{z_2}(T) = (z_2 - z_1) R_{z_1}(T) R_{z_2}(T).$$

6.2.10 证明命题 6.2.16, 6.2.17, 6.2.18.

6.2.11 证明命题 6.2.20.

§3 无界正常算子的谱分解

3.1 Borel 可测函数的算子表示

设 $\mathscr{H}$ 是一个 Hilbert 空间, $(C, \mathscr{H}, E)$ 是一个谱族, 即 E 是取值于 $\mathscr{H}$ 上投影算子的测度 (见定义 5.5.13)。设 $f(z)$ 是有界 Borel 可测函数, 对于 $x, y \in \mathscr{H}$,

$$\int_C f(z) d(E(z)x, y)$$

是 $\mathscr{H}$ 上的双线性泛函, 而且

$$\left| \int_C f(z) d(E(z)x, y) \right| \leq \|f\| \|x\| \|y\|.$$

因此唯一地存在 $\Phi(f) \in L(\mathscr{H})$ 使得

$$\langle \Phi(f)x, y \rangle = \int_C f(z) d(E(z)x, y). \quad (6.3.1)$$